技术资产与研发路线 V2.0
公开整理版 · 2026-10-16
负责人汇报：过去、现在与下一步
1. 结论先行
过去一段时间形成的核心资产，不是某一个孤立模型，而是一条从农业事实数据、空间观测、多模态理解、专业知
型调用、报告生成、任务协同和研究转化的基本条件，但各条线成熟度不同，最需要补的不是更多概念，而是统一
当前最接近产品价值的方向有三类：遥感质量与地块洞察、农资与测土报告识别、农业智能体与知识服务。地块评
真实输入和现场回执完成联调。FieldBCQ 和 Wheat-KGCA
是明确的研究候选，下一步要先完成许可、数据、权重和独立验证，再决定是否进入试点。
2. 技术资产分层
3. 过去形成的关键成果
1. 形成了覆盖农业生产、环境、空间和试验上下文的产品承载能力，模型不再是脱离业务输入的单点接口。
2. 遥感方向形成了从观测质量判断、时序曲线、恢复候选到空间洞察的完整思路，明确了何时应该拒绝结果。
3. 多模态识别方向形成农药、肥料、助剂和测土报告四条处理链，稳定响应、字段校验和人工复核边界已经清晰
4. 智能体方向形成统一执行、显式工作流、专业工具、知识检索和证据门禁的组合，而不是只做开放式对话。
5. 地块评估、处方、飞手任务和回执已经可以组织成产品闭环，下一步是把软件状态与真实执行状态分开验收。
6. 两项外部研究成果提供了地块边界分割和知识约束视觉识别的候选技术来源，具备继续验证和服务化的价值。
7. 7 项专利事项和 4 项软著已经形成资产台账，但联合权属、许可和产品实施仍需持续核对。
4. 现状判断
当前最重要的事实是“工程骨架已经形成，证据等级还没有统一”。部分能力可以在软件层面运行，部分研究结果只
还没有形成同一张验收表。因而管理汇报需要同时写清楚能力、阶段、证据和缺口，避免把研究成果直接写成产品
5. 未来路线
第一阶段：统一资产和基线
冻结技术资产清单、数据授权、输入输出契约、样本划分、权重摘要、指标口径和证据等级；把每项能力的“可用
第二阶段：把候选能力接入产品试点
优先推进识别、遥感质量、地块评估和 Agent 的固定场景。每个场景都要有代表性输入、异常样例、人工复核、
第三阶段：用区域和现场真值验证
对 FieldBCQ、Wheat-
KGCA、遥感时序和地块评估做区域留出、设备留出和专家复核；对处方和无人机协同增加面积/剂量守恒、定位偏
第四阶段：形成可规模化的模型产品
建立模型注册、质量监控、漂移报警、回滚和效果回收机制；把专利、软著、研究论文、产品版本和客户/田间验
6. 本轮需要管理决策的事项
- 明确每条技术线的负责人、验收人和停止条件。
- 批准真实数据、专家标注、区域盲测和现场试点所需资源。
- 对外部研究成果先完成许可和数据权利核对，再决定商业化集成范围。
- 对联合权属专利明确实施、收益、维护和产品使用边界。
技术能力全景
本页用能力视角总结过往研发投入，不列本地目录、代码位置、分支或提交信息。现有研发资产可以归纳为十条相
协同。
1. 十条技术线
2. 研发投入的结构
研发投入经历了三个阶段。第一阶段是产品和数据底座建设，解决农业对象、空间对象、环境数据和任务状态的承
、识别、智能体、评估和处方协同。第三阶段开始出现可继续转化的研究成果，需要把论文式结果变成可复现、可
这个结构意味着后续工作不能只追求新增模型数量。更有效的增量，是让已有能力拥有统一的数据协议、模型版本
3. 能力之间的连接
```
mermaid
flowchart LR
A[农业事实数据] --> B[质量与空间特征]
B --> C[遥感与视觉理解]
C --> D[评估与风险解释]
C --> E[智能体与知识服务]
D --> F[处方与现场任务]
E --> F
F --> G[人工复核与执行回执]
G --> H[真值、评测与版本更新]
H --> C
```
4. 公共版本的边界
公开版不提供源代码索引、部署入口、内部地址、配置值、个人信息、客户地块和模型权重。需要进行研发接续时
行证据，再把经过审查的结论更新到本公开版。
技术资产组合与成熟度
1. 成熟度定义
本版大部分资产处于 P1-P2；FieldBCQ 和 Wheat-KGCA 是研究阶段的 P2 候选，不把外部论文指标改写成

2. 资产台账
3. 资源投入建议
短期资源优先投入遥感质量、识别、Agent 和地块评估，因为这些能力已经有产品承载。研究成果投入以“复现和
可重复结果的情况下直接开发集成。现场闭环投入应同时覆盖农艺、设备和数据，而不是只安排模型开发。
产品集成与现场闭环
1. 四条主工作流
工作流 A：遥感到空间洞察
观测进入质量分层，只有质量可解释的结果才进入
NDVI、分区、地块评估和处方。恢复结果必须标明来源和不确定性，清晰观测和估算结果不能混成同一种事实。
工作流 B：识别到主数据
农药二维码、肥料、助剂和测土报告经过图像质量判断、VLM/OCR
抽取、字段规则校验和人工复核。结构化结果进入主数据或待确认队列，缺失字段保留为空，不用模型猜测填满。
工作流 C：知识到智能体
用户问题先绑定组织、地块、会话和权限，再由智能体选择知识检索、专业工具或明确工作流。结果需要记录证据
报告或下一步动作。
工作流 D：处方到现场回执
模型或评估结果先生成可审核的处方版本，再做单位、面积、坐标、设备能力和安全边界检查，最后创建现场任务
不等于设备已经完成作业。
2. 概念架构
```mermaid
flowchart LR
A[农业事实与空间数据] --> B[质量与特征层]
B --> C[遥感 / 视觉 / 识别]
C --> D[评估、风险与处方]
B --> E[知识检索与证据]
E --> F[Agent / Workflow]
D --> F
F --> G[报告、人工确认、现场任务]
G --> H[执行回执与真值]
H --> B
```
3. 当前集成边界
4. 最小可验收产品单元
每个模型能力进入产品时，至少需要：一个冻结输入样例集、一个明确输出契约、一份错误和拒识样例、一条人工
一项真实业务验收。缺少其中任一项，只能写“候选能力”或“研究成果”。
遥感质量与地块洞察
1. 技术问题
农业遥感的关键不是把每个有云日期都补成一张“看起来完整”的图，而是判断哪些像元来自真实观测、哪些来自怀
清楚，NDVI 时序、地块分区、评估和处方才有可靠边界。
2. 当前已经形成的能力
- 对多时相观测做清晰、部分可见和拒绝分层。
- 对云影、薄雾、厚云和覆盖不足区分消费策略。
- 保留清晰像元，恢复结果标记来源，不把合成估算当作实测。
- 支持 NDVI 时序、空间统计、地块洞察和处方前置数据。
- 为质量不足的日期设计降级和拒绝路径，避免异常结果静默进入业务。
3. 现状与边界
当前属于工程候选到受控试点阶段。质量门槛和处理路线已经明确，但还缺少覆盖不同区域、季节、传感器和天气
和接口的某个版本可运行，不能直接替代去云精度、时序偏差或处方效果。
遥感结果至少要分为四种事实：原生清晰观测、质量不足但可视化降级、恢复估算、拒绝。不同事实进入地图、统
4. 推荐质量评测
5. 下一步路线
1. 冻结质量协议和四种结果类型，所有结果返回来源、覆盖和不确定性。
2. 建立跨区域、跨季节、跨设备的真实清晰锚点集，测试恢复和时序模块。
3. 分开评估“地图可视化”“统计分析”“地块评估”“处方生成”四种用途。
4. 将质量拒绝、异常样例和人工复核反馈写回数据治理，形成持续改进闭环。
地块评估、风险解释与报告
1. 业务目标
地块评估把土壤、气候、地形、植被、经营和历史事件放到同一个地块时间快照中，输出可解释的等级、风险和下
管理，核心交付不是一个孤立分数，而是“输入是什么、为什么这样判断、哪些证据不足、谁确认过”的完整报告。
2. 当前形成的链路
1. 申请与范围：明确地块、时间窗、服务场景、用途和授权边界。
2. 输入快照：锁定地块几何、数据日期、质量状态、缺失字段和来源。
3. 指标计算：按统一字典计算土壤、气候、地形、植被、经营和暴露指标。

4. 分层评分：保留维度分数、权重、规则版本和不确定性，不只返回总分。
5. 解释与复核：把主要驱动因素、风险触发条件、缺失证据和建议动作写入报告。
6. 版本回写：记录人工同意、修订、退回和后续结果，形成下一轮评估的反馈。
3. 现状判断
当前处于原型联调阶段。业务对象、申请、评分、报告和人工复核可以组织成闭环，但还没有形成跨地区、跨年份
解释结构，不能把示例分数当成金融审批结论或田间效果。
4. 评测设计
5. 下一步
- 冻结指标字典、权重版本和缺失处理规则。
- 建立覆盖正常、异常、边界和数据不足的地块样例集。
- 让每个结论带输入快照、证据摘要、置信等级和人工状态。
- 将评估结果与处方、任务和执行回执分开验收，再用真实结果评估增益。
农业智能体与知识服务
1. 技术定位
农业智能体承担的是复杂问题的组织和执行：识别用户意图，绑定地块和时间上下文，检索专业知识，调用工具，
是把所有问题交给一个开放式对话模型，而是把高风险步骤拆成可检查的工作流。
2. 组合结构
3. 关键边界
- 工具返回失败时，智能体应说明失败原因和可替代动作，不编造结果。
- 知识检索只提供候选证据，涉及剂量、风险和合规的结论必须经过规则或人工确认。
- 会话恢复要保留已完成步骤、工具返回、待确认项和版本，不能只保存自然语言摘要。
- 生产日志需要区分模型输出、工具事实、人工修改和最终发布结果。
4. 建议评测集
建立固定问集，覆盖事实查询、跨源分析、工具调用、拒答、权限、缺失数据、长流程恢复和报告生成。每个样例
据是否充分、工具是否成功、延迟和成本、是否需要人工介入。
建议指标包括任务成功率、工具成功率、证据召回率、约束满足率、事实错误率、人工接管率、P95
延迟、单任务成本和失败恢复成功率。指标要按场景分层，不能用一个总平均数掩盖高风险任务的失败。
5. 下一步
1. 冻结农业固定问集和工具契约。
2. 为每个高风险工具增加输入校验、输出 schema 和审计字段。
3. 建立知识版本、证据有效期和冲突处理规则。
4. 以小范围试点验证可靠性、成本和人工节省，再扩大工具覆盖。
农资、助剂与测土报告识别
1. 统一原则
识别服务的目标是把图片和报告转成可校验的结构化字段。每个字段都应能回到原文区域或图像证据；缺失字段保
复核。模型猜出的完整答案不能替代事实。
2. 四条输入链
3. 当前阶段
四类流程已经具备稳定响应、条件 OCR/VLM、字段规则和人工复核边界，属于服务化候选。现阶段的主要风险不
完整率、正确留空、单位一致性、重复记录和成本控制。
4. 评测口径
- 字段级准确率：名称、规格、含量、单位、日期等分别统计，不以整张图片一个分数代替。
- 正确留空率：输入不可读或字段不存在时，系统是否保持空值并说明原因。
- 拒识质量：不可安全识别的样本是否及时进入人工队列。
- 批量稳定性：不同设备、光照、版式和文件大小下的成功率与延迟。
- 业务收益：人工录入时间、复核改动率、主数据重复率和异常拦截率。
5. 下一步
先建设字段级真值和错误类型目录，再冻结单位归一、冲突优先级和拒识规则；随后按单张、批量和异步三种模式
及安全、合规或施用建议的字段，必须保留人工确认状态。
研究成果与转化边界
1. 统一判断
本页保留两项公开研究成果，目的是说明技术价值、历史结果和继续验证的路径。论文或上游仓库中的指标属于指
不等于当前产品精度，也不等于已经完成现场验收。
2. FieldBCQ：地块边界实例分割
公开资料给出的数据规模为 15,000 张图像、403,199 个实例，训练集 12,000 张/353,352 个实例，验证
张/28,657 个实例，测试集 2,000 张/21,190 个实例；测试集中包含 83 张空标注图像。数据覆盖 26 个
种传感器分辨率。
历史消融结果如下，数值保留报告中的均值与标准差口径：
转化价值在于降低地块建档和人工修边成本。进入产品前必须核对数据和权重许可，做目标区域盲测，增加边界拓
3. Wheat-KGCA：知识约束视觉识别
公开框架围绕八类生育阶段，组合专家规则、结构化视觉语言模型证据、ConvNeXtV2/RCA 视觉主干、语义-视
可解释性。它的技术价值是利用阶段相邻关系和专家知识，减少相似阶段混淆，并让结果能解释到视觉证据和规则

当前未获得可独立核验的最终成绩、完整数据、训练权重和产品适配材料，因此只把它列为研究候选。下一步应先
品种留出验证，最后接入人工复核工具。
4. 转化闸门
两项成果都按“许可核验 → 数据/权重完整 → 独立复现 → 目标区域盲测 → 业务试点 →
验收回写”推进。任何一关未完成，都只能保留在研究阶段，不应直接写成生产模型或线上指标。
知识产权与成果转化
1. 公开台账的用法
本页对应 data/intellectual-property.json
的公开字段，记录专利事项和软件著作权的登记状态、权属记录、技术方向和转化边界。它是研发治理台账，不替
2. 状态摘要
台账包含 7 项专利事项和 4 项软件著作权。专利状态分别覆盖授权证书、授予专利权通知书和初步审查合格；
、权利要求范围和转让/许可状态仍需以正式文件复核。
3. 技术映射
4. 五联表建议
每项权利建立“权利要求–技术能力–产品版本–验收证据–许可/权属”五联表。季度复核法律状态，版本发布前核对
用范围、改进成果和现场责任。
开放课题与未来技术路线
1. 状态口径
本页保留本技术负责人负责的 16 项开放课题。05、06
按用户确认标为未启动，其余课题标为已开始规划研究；“已开始规划”只表示方向和准备工作进入计划，不代表实
2. 课题总览
3. 技术路线与评测
4. 分阶段排期
课题之间共享质量、版本、权限和评测底座，但每项课题仍需独立验收。依赖关系可以并行准备，不能用基础设施
数据、结果与统一评测口径
1. 数据资产分层
公开版只分享可说明技术方向和证据边界的内容，不发布内部数据原件、原始样本或配置值。缺失内容在台账中明
2. 已公开的研究指标
FieldBCQ 的数据规模、划分和历史消融指标见 [研究成果](09-research-results.md) 以及
data/fieldbcq-dataset-split.csv、data/fieldbcq-
metrics.csv。这些指标属于上游研究报告口径，尚未经过本团队目标区域独立复现。
Wheat-KGCA 已公开技术路线和八类阶段框架，但最终成绩、完整数据和权重尚待核对，因此不在本版伪造精度
3. 统一实验卡
每次实验至少记录：目标任务、输入快照、数据许可、训练/推理版本、数据划分、基线、指标定义、误差分层、
卡要能由另一位成员独立复跑，并能说明哪些结果只适用于研究数据。
4. 各能力线的最小指标
- 遥感：覆盖率、光谱/NDVI 误差、日期留出、物候偏差、空间稳定性和拒绝率。
- 识别：字段准确率、正确留空率、拒识率、批处理成功率、延迟和人工改动率。
- 智能体：任务成功率、工具成功率、证据召回、事实错误、P95、成本和恢复率。
- 地块评估：缺失处理、评分稳定、专家一致、报告事实一致和后续结果。
- 作业协同：处方格式、面积/剂量守恒、定位同步、执行回执和异常恢复。
- 研究成果：公开基线、独立复现、区域盲测、拓扑/阶段一致和人工节省。
5. 发布门禁
在结果进入产品或公开汇报前，至少完成权属和许可核验、固定输入与版本、独立评测、失败边界、人工复核和回
”必须分别有对应证据，不能用同一套样例替代。
视觉图集
本版使用 7 张 PNG
信息图。每张图同时展示技术对象、当前阶段和未来动作，适合管理汇报、评审和章节导读。图中不包含本地路径
PNG 由公开仓库内的渲染脚本生成，便于在字体或版式调整后重新产出。视觉图是解释工具，不替代数据表、实验
证据登记与缺口
1. 公开证据等级
2. 本版证据清单
3. 证据缺口处理
缺口分为数据授权、结果复现、工程稳定、现场真值和法律权属五类。每项缺口要指定责任人、截止时间、验收条
”，不根据标题、接口或单张样例推断成熟度。
4. 公开版边界
本仓库只保留可公开分享的概念、汇总指标、来源链接和证据口径。原始证书、完整数据、生产日志、私有配置和
规渠道提供受控材料。
公开仓库维护说明
1. 更新原则
每次更新都先确认范围、权属和公开性，再更新技术领域、课题状态、指标、来源和视觉图。任何新增结果都要说
2. 日常维护

- 技术能力变化时更新 data/technology-areas.json 和相关章节。
- 课题状态变化时同步 data/topics.json、data/topic-plans.json 和路线图章节。
- 指标新增或修订时更新 CSV、研究章节和证据登记，并保留历史口径说明。
- 专利或软著状态变化时更新公开台账，法律状态以正式文件为准。
- 视觉表达变化时运行 scripts/rendervisuals.py，检查 7 张 PNG 的文字、比例和可读性。
- 报告变化时重新生成 deliverables/ 中的 Markdown、Word 和 PDF。

3. 发布前检查

运行 scripts/validate.py，确认目录完整、内部信息未泄漏、相对链接有效、图像存在、数据条数符合预期
README、报告和全部视觉图，检查中文字体、表格和图片在 GitHub 页面中的显示。

4. 版本记录

公开提交信息只描述用户可理解的内容，例如“更新遥感评测口径”或“补充研究转化路线”。不要在公开提交、Is
地址、分支名、提交号或私有协作信息。